

Clustering K-Medias – Ejercicio 01**Corrida original:**

Centros originales: $[[0.2, 2.3], [-1.5, 2.3], [-2.8, 1.8], [-2.8, 2.8], [-2.8, 1.3]]$

$\text{blob_std} = [0.4, 0.3, 0.1, 0.1, 0.1]$

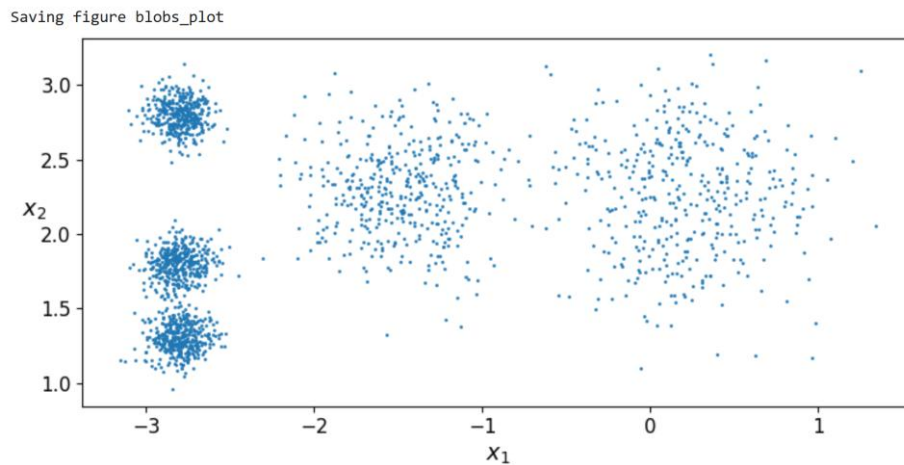
Inercias:

- $k=3$: 653.216719
- $k=5$: 224.074331
- $k=8$: 127.131419

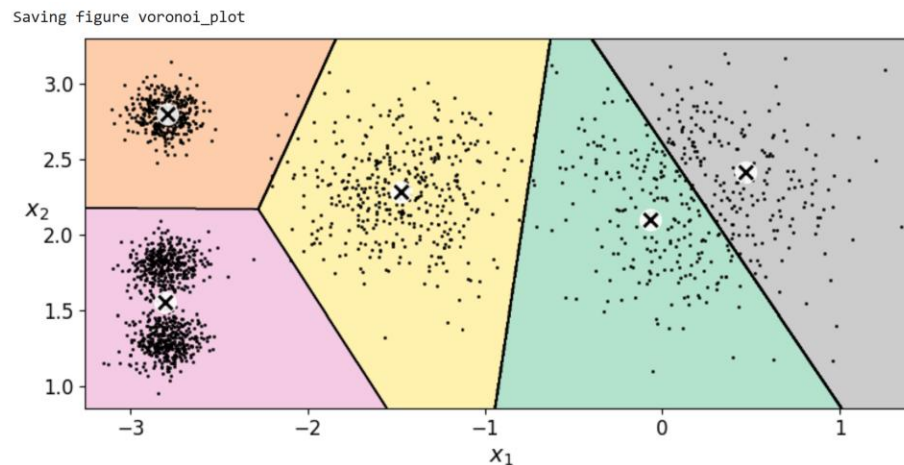
Codo: $k=4$

Máxima silueta: $k=4$

Scatter

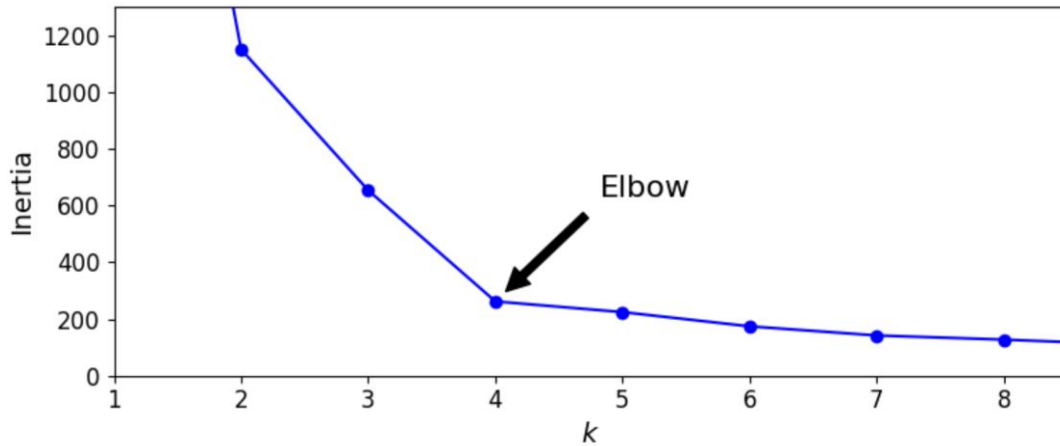


Voronoi



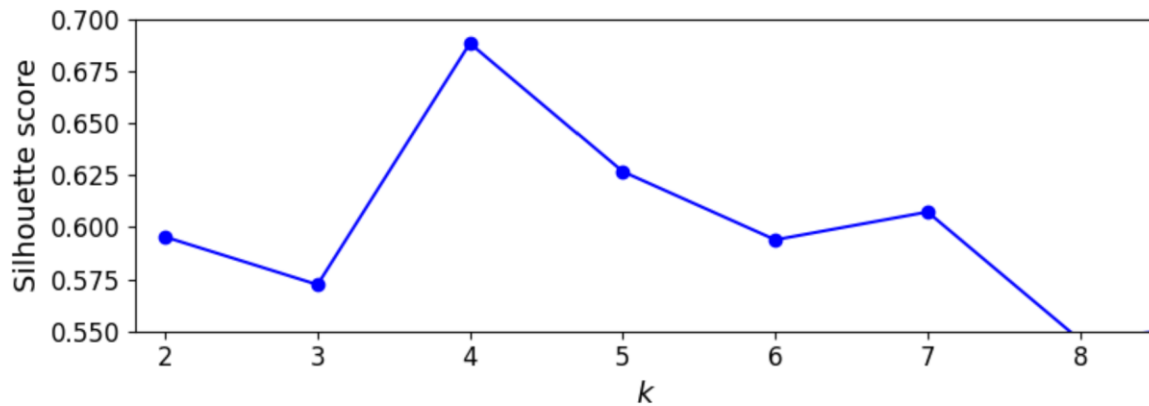
Codo:

Saving figure inertia_vs_k_plot



Silueta:

Saving figure silhouette_score_vs_k_plot



Corrida modificada:

Centros modificados: $[[0.2, 2.3], [-1.5, 2.3], [-3.2, 1.2], [-2.7, 2.5], [-3.2, 3.2]]$

$\text{blob_std} = [0.4, 0.3, 0.1, 0.1, 0.1]$

Inercias:

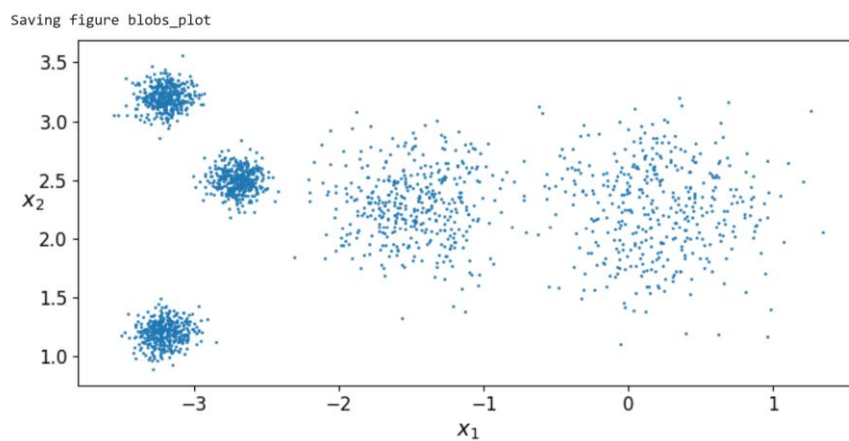
- k=3: 888.348732
- k=5: 211.199114
- k=8: 119.554818

Codo: k=4

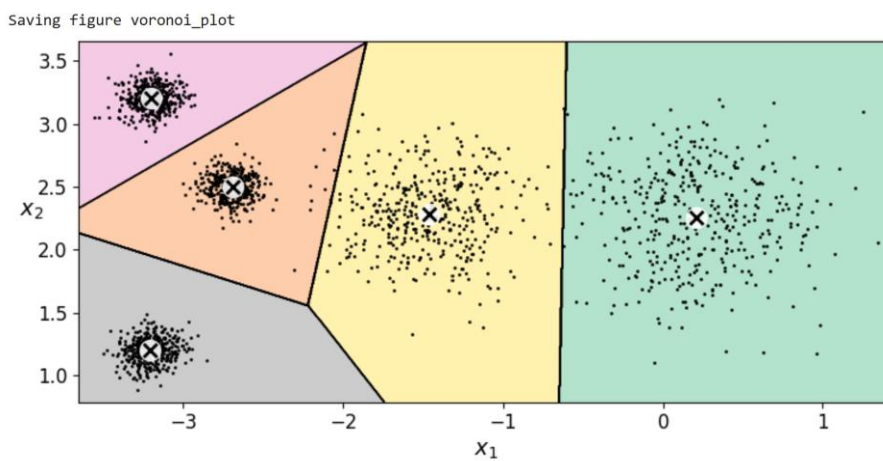
Máxima silueta: k=5

Silhouette score máximo: 0.719746

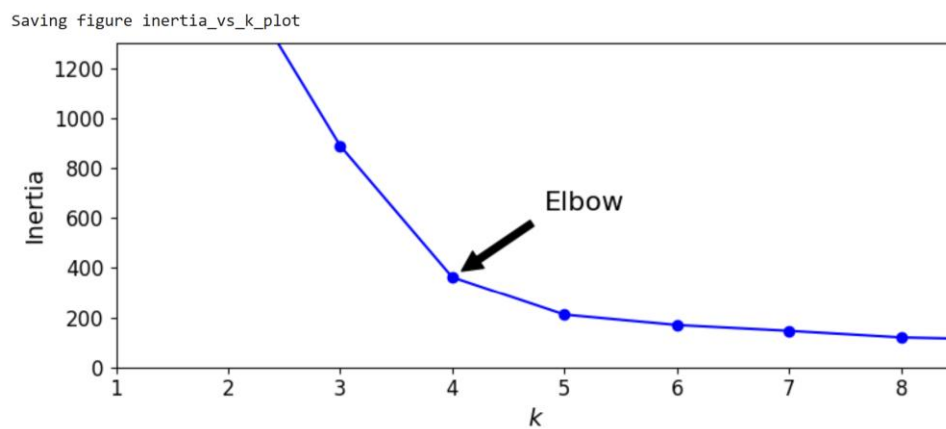
Scatter modificado:



Voronoi k=5 modificado:

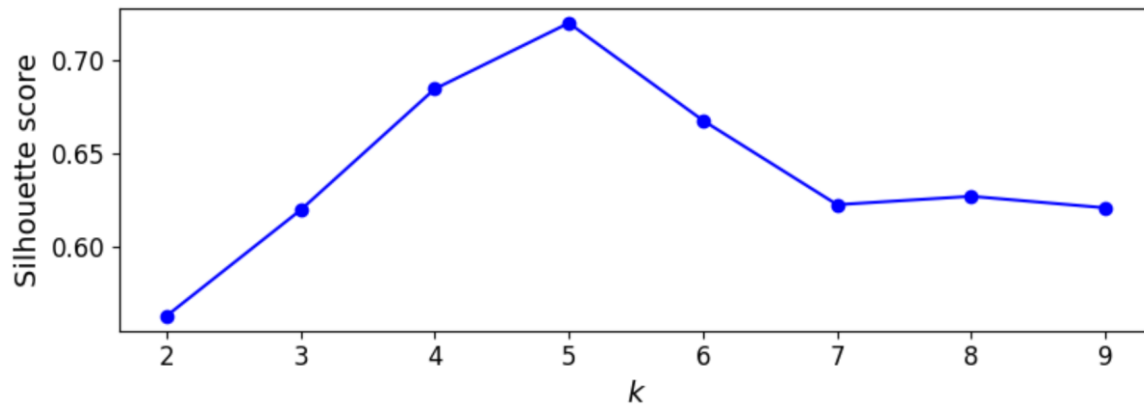


Codo modificado:



Silueta modificada:

Saving figure silhouette_score_vs_k_plot



En la corrida original, aunque `make_blobs` genera cinco centros, el codo y la silueta indican que $k=4$. Esto ocurre porque los tres blobs pequeños de la izquierda están muy próximos entre sí, sus centros comparten prácticamente la misma coordenada x y tienen un `std` de 0.1. Debido a esto, K-means los trata prácticamente como un solo grupo, por lo que la reducción de la inercia tiene un cambio importante alrededor de $k=4$. En los datos originales las inercias fueron 653.217 para $k=3$, 224.074 para $k=5$ y 127.131 para $k=8$; la silueta alcanzó su máximo en $k=4$.

modifiqué únicamente `blob_centers`, manteniendo los cinco centros, `n_samples=2000`, `random_state=7` y los mismos valores de `blob_std`: [0.4, 0.3, 0.1, 0.1, 0.1]. Los nuevos centros fueron [(0.2,2.3), (-1.5,2.3), (-3.2,1.2), (-2.7,2.5), (-3.2,3.2)]. Con esta modificación las cinco nubes se distinguen claramente en el scatter y en el diagrama de Voronoi.

En los datos modificados, el codo continuó estando en $k=4$, mientras que la silueta sí se movió a $k=5$. El score de silueta para $k=5$ fue 0.719746 y 0.684486 para $k=4$. Las inercias modificadas fueron 888.349 para $k=3$, 211.199 para $k=5$ y 119.555 para $k=8$. Por lo tanto, las dos herramientas no coincidieron al 100%, la silueta identifica los cinco grupos, pero el codo continúa sugiriendo $k=4$. Esto indica que separar visualmente los centros fue suficiente para mejorar la separación medida por silueta, pero todavía sería necesario aumentar la distancia entre los centros en relación con `blob_std` para modificar más claramente el comportamiento del codo.

Notebook:https://colab.research.google.com/drive/1iHmVVh9mE_WgdoVE93loMH-ugcwLuh2Z?usp=sharing**Evidencias de ejecución:**